

# La clausura de Zariski es el conjunto de ceros del ideal de anulaci3n

**Lema 1.** Sea  $S \subset \mathbb{A}_K^n$ , entonces  $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$  donde  $\overline{S}$  es la clausura de Zariski de  $S$ .

**Demostraci3n:** Como la intersecci3n de variedades algebraicas afines es una variedad algebraica afn (véase la demostraci3n de la `prop-topologia-zariski/proposici3n 1`), tenemos que  $\overline{S} = \bigcap_{Y \supset S \atop Y \text{ v.a.a.}} Y$  y, por la `prop-variedad-algebraica-afin-ideal/proposici3n 1`,  $\exists J \subset K[x_1, \dots, x_n]$  ideal tal que  $\overline{S} = \mathbb{V}(J)$ . Entonces,  $J \subset \mathbb{I}(S)$  y, al aplicar  $\mathbb{V}$ , deducimos que  $\overline{S} = \mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ .

Como, por otro lado,  $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$  es una variedad algebraica afn que contiene a  $S$ , por definici3n de  $\overline{S}$ , tenemos que  $\overline{S} \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ . Por tanto,  $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ . ■

## Referenciado en

- F3rmula para la clausura de Zariski de un morfismo de variedades algebraicas afines